

Análisis de Sesgos Socio-Político-Culturales

Modelo de Inversión en Alerta Temprana vs Costes de Catástrofes Naturales | Anexo crítico al modelo financiero

1. Introducción

El modelo financiero desarrollado proyecta un BCR de 7.2x y un ROI del 624% para una inversión global de \$36.5 mil millones en sistemas de alerta temprana (EWS). Estos resultados son sólidos y consistentes con la evidencia internacional (McKinsey: 3:1-7:1; WMO: 10:1). Sin embargo, todo modelo cuantitativo está condicionado por los sesgos de sus fuentes, metodología y contexto. Este documento analiza de forma sistemática los sesgos socio-político-culturales que pueden influir en el proyecto, para que inversores y decisores tomen decisiones más informadas y éticas.

Un inversor sofisticado apreciará más un modelo que reconoce sus limitaciones que uno que las oculta tras números aparentemente precisos. El BCR conservador de 3.4x se mantiene incluso tras este análisis crítico, por lo que el caso de inversión no se debilita, sino que se fortalece.

2. Sesgos en las Fuentes de Datos

2.1 Sesgo del sector asegurador y reasegurador

Las fuentes principales del modelo (Aon, Swiss Re, Munich Re) son empresas de reaseguro con un interés comercial inherente: sus datos se centran en pérdidas asegurables y mercados con penetración de seguro. Esto produce una distorsión sistemática que sobreestima las pérdidas en países desarrollados (donde hay seguro) y las subestima en países en desarrollo (donde no lo hay).

La brecha de protección del 51% global¹ no refleja la vulnerabilidad real, sino la penetración del seguro. África tiene un BCR de solo 1.3x en el modelo, pero esto puede ser artefacto de subregistro: los países de bajos ingresos tienen significativamente más datos faltantes sobre pérdidas económicas. Un estudio de Jones, Guha-Sapir y Tubeuf (2022) publicado en Scientific Data encontró que el 41.5% de los desastres no tienen estimación de daños totales y el 88.1% carecen de datos de daños asegurados en la base de datos EM-DAT². Además, los desastres en países de bajos ingresos tras 2002 son predictores estadísticamente significativos de datos faltantes.

2.2 Sesgo de visibilidad mediática

Los desastres en países desarrollados (Norteamérica, Europa) reciben mayor cobertura y por tanto mejor documentación. Esto infla artificialmente el BCR de Norteamérica (17.9x) frente a regiones como África (1.3x), no porque la inversión sea menos rentable allí, sino porque las pérdidas están subregistradas. El estudio citado señala que los datos son 'improbable que estén perdidos completamente al azar' (no MCAR), lo que significa que los países mas

vulnerables son los peor representados en las bases de datos globales².

3. Sesgos Economicos y Metodologicos

3.1 PIB como denominador: el sesgo del valor economico

El modelo mide la 'reduccion de perdidas sobre el PIB', lo que introduce un sesgo estructural: un mismo desastre representa un porcentaje mucho mayor del PIB en un pais pobre que en uno rico. Jamaica perdio el 40% de su PIB por un solo huracan (Melissa, 2025)¹, pero como su PIB absoluto es bajo, la inversion asignada (\$3B para toda Sudamerica) parece 'suficiente' cuando no lo es.

El modelo prioriza perdidas economicas medibles en dolares, lo que invisibiliza:

- Vidas humanas: la mortalidad es 6-8x menor con EWS³, pero no se cuantifica en el ROI.
- Desplazamientos forzados: 110 millones de personas afectadas en 2025 segun EM-DAT.
- Perdida de medios de subsistencia: especialmente agricola en paises en desarrollo.
- Impactos en salud mental y trauma generacional: sin metodologia estandar de cuantificacion.
- Danos a patrimonio cultural inmaterial: perdida de identidad comunitaria.

3.2 Sesgo del coste de first responders

El supuesto de que los costes de respuesta directa equivalen al 8% de las perdidas economicas es una estimacion uniforme que ignora diferencias estructurales: los paises con sistemas publicos de emergencia consolidados (EE.UU., Europa) tienen costes de respuesta documentados y cuantificables, mientras que en paises sin infraestructura de respuesta, el 'coste' es cero no porque no haya respuesta, sino porque no existe un sistema que lo contabilice.

3.3 Sesgo de la tasa de descuento

Aplicar una tasa unica (6% en escenario base) penaliza desproporcionadamente los beneficios futuros en economias en desarrollo, donde el valor presente de la vida humana y los activos es distinto. McKinsey/HBS⁴ senala que el BCR de adaptacion sube de 3:1 a 7:1 con el tiempo, sugiriendo que las tasas de descuento bajas favorecen la inversion. El GOV.UK⁵ documenta ratios de 4:1 con payback en menos de 3 anos para medidas de adaptacion.

4. Sesgos Socioculturales

4.1 Sesgo tecnologico solutionista

El modelo asume que la tecnologia (radares, satelites, IA) es la solucion principal. Sin embargo, la investigacion muestra que la cobertura formal de un EWS no garantiza proteccion: las advertencias pueden no ser percibidas, comprendidas o ejecutadas⁶. Las barreras incluyen:

- Genero: En Pakistan, las normas sociales impiden que las mujeres participen en la planificacion de respuesta a desastres, limitando la efectividad de los EWS⁷.
- Discapacidad: Las personas con discapacidades sensoriales o fisicas son excluidas estructuralmente por el diseno de los sistemas de alerta⁶.
- Aislamiento rural: Las comunidades geograficamente remotas o marginadas pueden estar 'cubiertas' formalmente pero no recibir alertas reales.
- Lengua y alfabetizacion: Las alertas en idiomas oficiales excluyen a minorias linguisticas en paises multilingues.

4.2 Resistencia cultural a la accion protectora

La investigacion de campo en comunidades montañosas de India (Maghelal & Arlikatti, 2025)⁸ revela que factores culturales y cognitivos influyen en la resistencia a tomar acciones protectoras: hogares con personas mayores en unidades familiares conjuntas muestran renuencia a evacuar o construir viviendas mas resistentes. El estudio, basado en 316 supervivientes de inundaciones en 17 aldeas del Himalaya, encontro que los hogares de mayores ingresos tambien se resisten a reubicarse, mientras que los de menores ingresos son los unicos dispuestos a moverse durante los monzones. El modelo no contempla esta resistencia cultural.

4.3 Preparacion diferencial por genero y tipo de amenaza

Un estudio en Chile (Castaneda et al., 2019)⁹ muestra que las personas estan significativamente mejor preparadas para terremotos que para inundaciones, a pesar de que las inundaciones causan mayores perdidas. Los hombres reportan estar mas preparados que las mujeres para inundaciones, atribuible a los sectores laborales dominados por cada genero. El modelo asume preparacion uniforme, lo que sobreestima la efectividad del EWS en grupos menos preparados.

5. Sesgos Politicos e Institucionales

5.1 Sesgo de gobernanza

El modelo asume capacidad institucional para desplegar y operar EWS. En la practica, multiples factores politicos pueden impedir la implementacion efectiva:

- Paises con gobernanza debil pueden recibir la inversion pero no mantener la infraestructura a largo plazo.

- La corrupcion puede desviar fondos de inversion, especialmente en regiones con baja transparencia presupuestaria.
- Los conflictos armados (como en Sudan, Afganistan, Myanmar) imposibilitan el despliegue de infraestructura meteorologica.
- La continuidad politica no esta garantizada: un cambio de gobierno puede abandonar proyectos de EWS iniciados por administraciones anteriores.
- La coordinacion transfronteriza es necesaria para amenazas como huracanes o sequias que cruzan paises, pero los acuerdos regionales son fragiles.

5.2 Sesgo de equidad en la asignacion

El modelo distribuye la inversion proporcionalmente al riesgo economico, no al riesgo humano. Norteamerica recibe \$8B (22% del total) con un BCR de 17.9x, mientras Africa recibe \$4B (11%) con un BCR de 1.3x. Desde una perspectiva puramente financiera esto es optimo, pero desde una perspectiva de justicia climatica y derechos humanos, invierte mas donde ya hay mas y menos donde hay mayor vulnerabilidad humana. El World Bank¹⁰ senala que entre 2019 y 2023, 12 paises perdieron mas del 5% de su PIB por desastres, y en algunos casos un solo evento puede wipe out hasta la mitad del PIB anual.

5.3 Marco conceptual: los 4 pilares de la ONU

El modelo adopta el marco EW4All de la ONU/WMO/UNDRR¹¹, que estructura los EWS en cuatro pilares: conocimiento del riesgo, deteccion y monitoreo, diseminacion de alertas y preparacion. Este marco, aunque valido, refleja una vision institucional occidental que puede no alinearse con sistemas de conocimiento indigenas y comunitarios de gestion de riesgos que existen desde hace siglos en muchas culturas. La jerarquizacion de 'deteccion tecnologica' sobre 'conocimiento tradicional' puede marginar practicas comunitarias efectivas.

6. Sesgos en la Proyeccion

6.1 Sesgo de linealidad del ramp-up

El ramp-up asume adopcion lineal (3-5 anos), pero la realidad muestra que la adopcion de tecnologias de alerta sigue curvas no lineales afectadas por ciclos politicos, eventos desencadenantes (un gran desastre acelera la inversion) y disponibilidad presupuestaria. Un huracan catastrofico puede generar un salto instantaneo en la voluntad politica de invertir, mientras que periodos sin desastres grandes pueden llevar a la complacencia y al abandono del mantenimiento de los sistemas.

6.2 Sesgo de estacionariedad

El modelo usa el promedio historico 2021-2025 como base, pero el cambio climatico esta intensificando la frecuencia y severidad de eventos extremos. Aon¹ reporta que 2025 fue el tercer ano mas calido registrado, con al menos 25,000 muertes por calor extremo. Proyectar perdidas futuras basandose en datos pasados probablemente subestima las perdidas futuras y, por tanto, tambien subestima el valor de los EWS. McKinsey⁴ estima que a 2°C de calentamiento, el gasto necesario en adaptacion sube de \$190B a \$1.2T anuales, y el BCR sube de 3:1 a 7:1.

7. Recomendaciones para Mitigar los Sesgos

La siguiente tabla sintetiza los sesgos identificados y las acciones recomendadas para mitigarlos:

Sesgo	Impacto	Mitigacion
Fuente aseguradora	Subestima perdidas en paises pobres	Fusionar datos de Aon con EM-DAT, fuentes nacionales y satelital
PIB como medida	Invisibiliza vidas humanas	Anadir vidas salvadas, desplazamientos evitados y DALYs al ROI
Tasa de descuento uniforme	Penaliza beneficios en paises pobres	Aplicar tasas diferenciadas por region, mas bajas en desarrollo
Solutionismo tecnologico	Tecnologia no implica accion	Modelar efectividad real con factores de adopcion comunitaria
Gobernanza	Inversion no garantiza ejecucion	Incluir factor de riesgo politico-institucional por region
Estacionariedad	Subestima perdidas futuras	Aplicar factores de intensificacion por cambio climatico
Equidad	Invierte mas donde hay mas	Anadir analisis de justicia climatica ponderando vulnerabilidad humana
Preparacion diferencial	Asume preparacion uniforme	Modelar el pilar 4 con datos socioculturales por region
Linealidad del ramp-up	Adopcion no es lineal	Modelar escenarios no lineales con eventos desencadenantes

Marco conceptual occidental	Margina conocimiento indigena	Integrar sistemas tradicionales de gestion de riesgos
-----------------------------	-------------------------------	---

8. Conclusion

El modelo financiero desarrollado es una herramienta valiosa para el analisis de la inversion en alerta temprana, pero debe presentarse a inversores con estas limitaciones de forma transparente. Los sesgos identificados no invalidan el caso de inversion: incluso en el escenario conservador, el BCR de 3.4x supera el umbral minimo de 3:1 documentado por McKinsey⁴. Sin embargo, la incorporacion de las mitigaciones propuestas fortaleceria el modelo en tres dimensiones:

- Credibilidad: Un modelo que reconoce sus sesgos genera mas confianza en inversores sofisticados que uno que los oculta.
- Precision: Complementar datos de aseguradoras con fuentes nacionales y teledeteccion reduce el subregistro en paises pobres.
- Etica: Incluir metricas humanas (vidas, desplazamientos) ademas de economicas permite decisiones mas justas y alineadas con los ODS de la ONU.

La incorporacion de un analisis de equidad que pondere la inversion por vulnerabilidad humana, no solo economica, transformaria el modelo de una herramienta puramente financiera a un instrumento de politica publica con legitimidad social. Esto es especialmente relevante dado que los paises mas vulnerables al cambio climatico son los que menos han contribuido a sus causas, un principio de justicia climatica que el modelo actual no refleja.

Fuentes

1. Aon, "Climate and Catastrophe Insight 2026". Perdidas globales 2025: \$260B; brecha proteccion: 51%; Jamaica: 40% PIB. <https://www.aon.com/en/insights/reports/climate-and-catastrophe-report>
2. Jones, R.L., Guha-Sapir, D., Tubeuf, S. (2022). "Human and economic impacts of natural disasters: can we trust the global data?" Scientific Data. 41.5% desastres sin estimacion de danos; 88.1% sin danos asegurados. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9481555/>
3. ONU, Secretario General (2026). Mortalidad 6-8x menor con cobertura EWS. www.un.org/sg/en/content/sg/statements/2026-07-17/...
4. McKinsey / Harvard Business School (2026). BCR adaptacion: 3:1 actual, 7:1 a 2°C. \$190B actual → \$1.2T a 2°C. <https://www.hbs.edu/environment/podcast/mckinsey-on-climate-adaptation-the-global-resilience-gap>
5. GOV.UK (2026). Adaptacion BCR mediano ~4:1, rango 3:1-6:1. Payback en menos de 3 anos. www.gov.uk/government/publications/economic-opportunities-of-climate-adaptation-for-the-uk
6. PrepareCenter / GDPC (2026). "Reaching the Last Mile: Evidence and Practice for Inclusive EWS". Barreras de genero, discapacidad, geografia y cultura en EWS. preparecenter.org/activity/reaching-the-last-mile-...
7. Shah, A. et al. (2022). "Gender Perspective of Flood Early Warning Systems: People-Centered Approach". Water, 14(14), 2261. Mujeres en Pakistan excluidas de planificacion de respuesta. <https://www.mdpi.com/2073-4441/14/14/2261>
8. Maghelal, P., Arlikatti, S. (2025). "An empirical analysis of unwillingness to participate in flash flood hazard adjustments". IJDRBE. 316 supervivientes en 17 aldeas del Himalaya, India. emerald.com/ijdrbe/article/17/1/18/1301865/...
9. Castaneda, J. et al. (2019). "Natural disaster preparedness in a multi-hazard environment". PLOS ONE. Preparacion diferencial por genero y tipo de amenaza en Chile. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6481794/>
10. World Bank (2026). "Resilience and Disaster Management". 12 paises perdieron >5% PIB (2019-2023). <https://www.worldbank.org/ext/en/topic/resilience-and-disaster-management>

11. ITU / WMO / UNDRR (2026). "Early Warnings for All Initiative". 4 pilares del EWS.

<https://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Pages/Early-Warnings-for-All-Initiative.aspx>

Fuentes complementarias: Swiss Re Institute, Munich Re, EM-DAT/CRED, NOAA, LSE (NZ EWS BCR 4.9:1), UNDRR (Belice EWS ROI 6.8x), Insurance Journal (brechas de protección regionales). Modelo financiero completo disponible en Excel.

Infografía de sesgos disponible como imagen adjunta.